

Nome: Yasmin Vitória do Nascimento Ramos Nº31

Data: 18/02/26

Relatório das Apresentações de (IoT)

1. Domótica Assistiva – Laís (grupo 4):

- Rede de objetos físicos -> conexão, juntar dados;
- Garantir conforto, eficiência e segurança dentro de casa, em específico para pessoas com necessidade, como idosos ou deficientes (um exemplo: Alexa);
- Funciona com tato, voz, visual;
- Luz infravermelha -> ondas de ação por meio do Arduino, sem fio -> C++ (baixo custo);
- Display LCD -> dados e volumes
- Menu vertical e horizontal (ex: ir para cima e baixo = aumenta/diminui ar);
- Domo (Casa) - Latim – assistiva (auxílio);

2. Logística e Rastreamento – Milena (grupo 6):

- Tecnologia que conecta objetos físicos á internet (ex: GPS);
- Pegam informações em tempo real;
- Empresa Cobli, tratou de problemas de caminhões e trânsito, desde 2017;
- Via Satélite(GPS) -> frotas, localização;
- Cam-Pro -> identifica o motorista – inicia o desligamento forçado, caso necessário;
- C++, PHP, JavaScript e Node;
- Dash board web = gráfico/tabelas/desenhos das informações captadas;
- Criptografia (HTTP) - segurança;
- Mais de 100 mil motoristas utilizam desse sistema;
- Houve 98% de casos de redução e velocidade;

3. Wearables, Óculos inteligentes para deficientes visuais – Rafael D. (grupo 1):

- Utilizou de C++ e Java;
- Óculos inteligentes para deficientes visuais;
- ESP 32;
- Tem como objetivo auxiliar no cotidiano de pessoas cegas/pouca visão, facilitando e deixando mais agradável;
- O projeto foi elaborado por um grupo de estudantes, em 2010 – não saiu do papel;
- Wearables = qualquer dispositivo inteligente vestível que serve para auxiliar no dia a dia/saúde (ex: relógios, pulseiras, colares);
- SmartWatches (relógio), SmartGlasses(óculos); SmartRings(anel);
- O projeto funciona desde miopia até cegueira;
- Funciona por bluetooth e wi-fi, caso disponível.

4. Agrotech, Mangicultura – Emanuelly (grupo 2):

- Inserção de tecnologia no campo;
- Cultivo de Manga;
- Capta unidade, solo, umidade;
- Funciona para melhor resultado da fruta e evitar desperdícios(de alimento e tempo);
- Senso de umidade – ESP 32 (microcontrolador);
- Três camadas do sensor de umidade:
 - 0 – 10
 - 10 – 20
 - 20 – 30

5. Smarth Home, smarth voice – Assunção (grupo 7):

- Internet prática/fácil;
- Casa inteligente – chega a no máximo R\$20K;
- Exemplo: interruptor inteligente, dispositivo de voz;
- Processos: captação, programação, automação;
- Ajuda quem tem dificuldade motora;
- Consegue captar umidade, radiação solar, temperatura, etc;
- O cliente solicita e o sistema/app responde;

- C no IDE(Arduino); DashBoard;
- Modulo ESP-8266 Node MCU, microprocessador raspberry Pi 3 modelo B+ (servidor MQTT); sensores pysense e pytrack; componentes pycom Wipy 3 e Pycon Gpy;
- Garante praticidade, rapidez, acessibilidade, conforto, automação, eficiência;

6. IIoT - Gabriela Carnevali (grupo 5):

- Internet Industrial das Coisas – conecta e coleta dados em tempo real;
- Visa otimizar processos e captar falhas antecipadamente;
- Monitora processo – checa: força, temperatura, deslocamento;
- Porém, complexo, sujeito a riscos – verificados por humanos;
- Arquitetura de baixo custo SMA-IoT;
- Wi-fi e bluetooth (barato – ESP32);
- Sensor acústico embutido;
- Linguagem C++;
- Coleta e processa dados no ESP32, enviados para nuvem;
- Dashboard web.

7. Smart Cities, Búzios – Gabriel (grupo 8):

- Junta bem-estar social e meio ambiente;
- Projeto de 2011-2014 = 1º cidade inteligente da América Latina;
- Considerado o projeto mais inovador do Mundo;
- Faz o medidor de consumo de energia em tempo real;
- Estipularam ser: Python, C++ e JS;
- PLC (ex: comunicação através do próprio fio de energia, ela é enviada em uma frequência diferente); GPRS; Redes de rádio Mesh (malhas, compactadas); Wifi público;
- Informações visualizadas no centro de monitoramento de Búzios;
- Desenvolvido pela Ampla Energia e Serviços S/A;
- Sustentabilidade, GRED.

8. Edge IA, The FantlAstic four project – Agatha (grupo 3):

- Torneio de resolução de problemas matemáticos;
- Os integrantes misturaram 4 IA's:
 - Gemini

- Open AI
- Qwan
- Grok
- A ideia é pegar a resposta em menor tempo;
- Filtrando, analisando o correto e selecionando;
- Sistema de IA conectado no sistema IoT (independente) – Cloud IA (nuvem);
- Funciona em 80 trilhões de operações por segundo;
- Possui cinco etapas:
 1. Entrada do problema;
 2. Geração e soluções;
 3. Validação;
 4. Seleção;
 5. Resultados
- As placas e processadores normalmente são muito caros (podendo chegar a meio milhão de reais tudo);
- Porém, o prêmio chega a quase meio milhão de reais;
- Linguagens: Python, Java, R e C++;
- Edge devices(exemplos): Iphone, máquinas industriais, carros;
- MQTT, ADI rest;
- 17.335 pessoas concorrendo.